

MEC AUTO

Logiciel de gestion d'atelier automobile

Lycee professionnel — Atelier pedagogique

Document de specifications — Version 1.0 — Mai 2025

1. Contexte et objectifs

MEC AUTO est un logiciel de gestion d'atelier automobile conçu pour un lycée professionnel accueillant des clients extérieurs. Les travaux sont réalisés par les élèves sous la supervision des enseignants. Le logiciel est hébergé en local sur un Raspberry Pi 4B et accessible uniquement via le réseau interne de l'établissement.

Perimetre fonctionnel : gestion complete d'un garage automobile, a l'exclusion de la gestion des pieces detachees.

2. Infrastructure technique

2.1 Matériel

Composant	Specification	Remarque
Serveur	Raspberry Pi 4B	4 Go de RAM minimum
Stockage	SSD USB externe	Privilégier SSD a la carte SD pour la fiabilité
OS	Raspberry Pi OS Lite 64bit	Sans interface graphique
Reseau	WiFi / Ethernet interne	Aucun acces Internet requis

2.2 Stack technique

Couche	Technologie	Justification
Backend	Python / Flask	Leger, maintenable, adapte au Pi
Base de donnees	PostgreSQL	Robuste pour le multi-utilisateur
Frontend	HTMX + Alpine.js	Reactivite sans framework lourd
Generation PDF	WeasyPrint	PDF professionnels depuis HTML/CSS

Couche	Technologie	Justification
Envoi mail	SMTP configurable	Parametre dans l'interface admin
Reverse proxy	Nginx	Gestion des connexions entrantes

3. Utilisateurs et roles

Le logiciel est multi-utilisateur avec acces simultanes. Chaque utilisateur dispose d'un compte nominatif avec authentication par login/mot de passe.

Role	Droits principaux
DDFPT	Administration complete, parametrage global, statistiques, gestion des utilisateurs, archivage
Magasinier	Facturation, cloture financiere des OR, parametrage (tarifs), envoi de factures par mail
Enseignant	Creation et gestion des OR, assignation des eleves, definition des montants
Eleve	Saisie des travaux realises sur les OR qui lui sont assignes

Le parametrage (tarifs, infos etablissement, SMTP...) est accessible au DDFPT et au Magasinier uniquement.

4. Gestion des clients et des vehicules

4.1 Fiche client

- Nom, prenom, adresse, telephone, email
- Un client peut posseder plusieurs vehicules
- Historique de toutes les interventions liees au client

4.2 Fiche vehicule

- Immatriculation, marque, modele, annee, VIN, couleur, kilometrage
- Un vehicule est rattache a un proprietaire — modifiable en cas de vente
- En cas de changement de proprietaire : conservation de l'historique avec date de prise en charge
- Possibilite de vehicules en depot (non lies a une reparation active)

4.3 Recherche par plaque d'immatriculation

Lors de la saisie d'une immatriculation, le systeme effectue une recherche en temps reel dans la base locale :

- Vehicule connu : auto-remplissage des champs vehicule et affichage du proprietaire actuel (modifiable)
- Vehicule inconnu : saisie manuelle, creation automatique de la fiche a la validation

Aucune API externe — recherche uniquement dans la base de donnees locale.

5. Ordres de reparation (OR)

5.1 Numerotation

Format : AAAA-Sxx-NNN

- AAAA : annee en cours (ex. 2025)
- Sxx : semaine ISO en cours (ex. S18)
- NNN : numero d'increment continu sur l'annee scolaire (repart a 001 a chaque rentree de septembre)

Exemple : 2025-S18-042

5.2 Cycle de vie d'un OR

Statut	Description
Ouvert	OR cree, en attente d'intervention
En cours	Travaux demarres, peut s'etaler sur plusieurs jours ou semaines
En attente	Suspendu temporairement (attente piece, decision client...)
Termine	Travaux termines, en attente de facturation
Cloture	Facture emise et validee

5.3 Contenu d'un OR

- Reference client et vehicule
- Description des travaux demandes
- Liste des eleves intervenants (nom, prenom, classe)
- Saisie des travaux realises par les eleves (detail des operations, temps passe)
- Mode de tarification : forfait ou taux horaire x temps
- Montant defini par l'enseignant
- Etat des lieux entree et sortie (voir section 6)
- Historique des modifications horodatees

6. Etat des lieux vehicule

L'état des lieux est intégré à l'OR. Il est obligatoire à l'entrée et à la sortie du véhicule. Il s'imprime avec l'OR.

6.1 Etat des lieux d'entrée

- Kilométrage d'entrée
- Niveau de carburant
- Constat des dommages existants (carrosserie, vitres, intérieur...)
- Observations libres
- Identification du responsable (enseignant ou magasinier)

6.2 Etat des lieux de sortie

- Kilométrage de sortie
- Meme trame que l'entrée
- Comparaison entrée/sortie visible à l'écran
- Constat de différence si un dommage nouveau est identifié

7. Tarification et facturation

7.1 Modes de tarification

Deux modes coexistent et sont choisis par l'enseignant sur chaque OR :

Mode	Description	Parametre
Forfait	Montant fixe pour un type d'intervention	Configurable par type d'intervention
Taux horaire	Taux x nombre d'heures travaillées	Taux configurable globalement

7.2 Facturation

- Générée par le magasinier après validation de l'OR
- PDF en 3 exemplaires : client / atelier / archive
- Envoi par mail au client (optionnel, bouton dédié)
- Génération PDF et envoi mail peuvent être faits simultanément

7.3 Contenu de la facture

- En-tête de l'établissement (logo, nom, adresse — paramétrable)
- Informations client et véhicule
- Détail des travaux réalisés

- Mode de tarification applique et montant
- Numero d'OR et dates d'intervention

8. Parametrage

Accessible au DDFPT et au Magasinier.

Parametre	Description
Etablissement	Nom, adresse, logo, telephone — apparait sur les factures
Taux horaire	Taux de main d'oeuvre en euros/heure
Forfaits	Liste des forfaits par type d'intervention avec leur montant
Annee scolaire	Date de debut pour la reinitialisation de la numerotation des OR
SMTP	Serveur, port, identifiants pour l'envoi de mails
Gestion des utilisateurs	Creation, modification, desactivation des comptes

9. Statistiques et reporting

Tableau de bord unique avec donnees filtrables et triables. Export CSV disponible.
Generation de diagrammes (barres, camembert).

9.1 Activite atelier

- Nombre d'OR par periode (semaine, mois, annee scolaire)
- Temps moyen de traitement d'un OR
- Repartition par statut (en cours / terminees / en attente / clotures)

9.2 Eleves

- Nombre d'interventions par eleve
- Heures travaillees par eleve et par classe
- Types de travaux realises

9.3 Clients et vehicules

- Clients les plus frequents
- Marques et modeles les plus vus en atelier
- Historique complet par vehicule

9.4 Financier

- Chiffre d'affaires par periode
- Repartition forfait / taux horaire
- Factures emises / en attente de cloture

Acces aux statistiques selon les roles : DDFPT = vue globale / Enseignant = stats eleves / Magasinier = stats financieres.

10. Archivage et sauvegarde

- Archivage par annee scolaire : les donnees archivees restent consultables
 - Sauvegarde manuelle via un bouton dans l'interface (DDFPT)
 - Sauvegarde automatique (frequence a paramettrer)
 - Export de la base en fichier SQL ou CSV
 - Reinitialisation propre de la numerotation a chaque nouvelle annee scolaire
-

11. Principales entites du modele de donnees

Entite	Champs principaux	Relations
users	id, nom, prenom, login, password_hash, role, actif	—
clients	id, nom, prenom, adresse, telephone, email	1..N vehicules
vehicules	id, immatriculation, marque, modele, annee, VIN, couleur	N..1 proprietaire (client)
proprietaires_historique	id, vehicule_id, client_id, date_debut, date_fin	Trace les changements de proprio
ordres_reparation	id, numero, vehicule_id, statut, date_ouverture, date_cloture	1..N interventions eleves
eleves_or	id, or_id, eleve_id, travaux, heures	Liaison OR <> eleve
etats_lieux	id, or_id, type (entree/sortie), km, carburant, observations	1..1 par OR par type
factures	id, or_id, montant, mode, date_emission, envoye_mail	1..1 par OR
parametres	cle, valeur	Table cle/valeur globale

12. Ordre de developpement recommande

Phase	Module	Priorite
1	Modele de donnees et migrations PostgreSQL	Critique
2	Authentification et gestion des roles	Critique
3	Gestion clients et vehicules (avec recherche par plaque)	Haute
4	Ordres de reparation (creation, suivi, statuts)	Haute
5	Etat des lieux entree/sortie	Haute
6	Tarification et facturation + generation PDF	Haute
7	Envoi mail (SMTP)	Moyenne
8	Statistiques et tableau de bord	Moyenne
9	Parametrage (interface admin)	Moyenne
10	Archivage et sauvegarde	Basse

— Fin du document de specifications —